В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка.

Если в кювету налить слой воды небольшой толщины, то по поверхности воды могут распространяться волны. Для запуска волн следует приподнять один край кюветы на небольшую высоту и отпустить (см. рис. 1). Тогда от этого края к противоположному начнет двигаться гребень волны. Когда гребень волны достигнет противоположного края кюветы, волна отразится и гребень начнет двигаться в обратном направлении с той же по модулю скоростью. Обозначим скорость движения гребня волны за v.

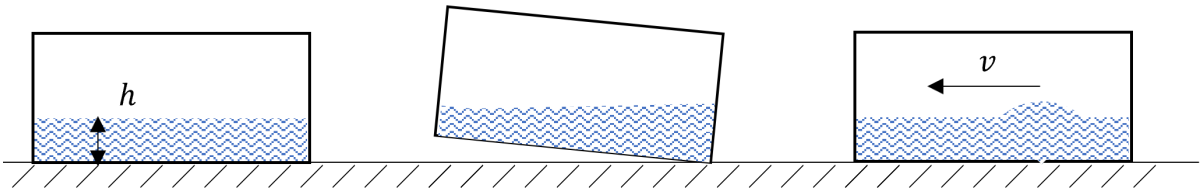


Рис. 1. Способ запуска волн на поверхности воды в кювете.

Задание.

1. Измерьте зависимость скорости v движения гребня волны от толщины h слоя воды в кювете в диапазоне h от 1,0 до 4,5 см.

2. Постройте график исследуемой зависимости $v(h)$.

3. Предположим, что скорость v гребня волны зависит только от толщины h слоя воды и ускорения свободного падения g следующим образом:

$$v = Ag^x h^y, \tag{1}$$

где A, x, y – безразмерные константы. Исходя из единиц измерения величин, входящих в уравнение (1), определите значения констант x и y.

4. Проверьте, выполняется ли предположение пункта 3. Для этого постройте график зависимости $v(h)$ в координатах, в которых он может описываться линейной функцией. Если предположение пункта 3 выполняется, определите значение константы A в уравнении (1).

Справочные данные. Примите ускорение свободного падения равным $g = 9{,}8$ м/с^2.

Оборудование: Кювета, ведро с водой, стакан для переливания воды, пластиковая линейка, секундомер, тряпочка для поддержания чистоты рабочего места.

Решение

Запустим процесс распространения волны в кювете. Для более точного определения скорости будем записывать время t нескольких прохождений N гребнем расстояния $l = (30 \pm 1)$ см от стенки до стенки. Для расчета скорости воспользуемся формулой:

$$v = \frac{lN}{t}. \tag{2}$$

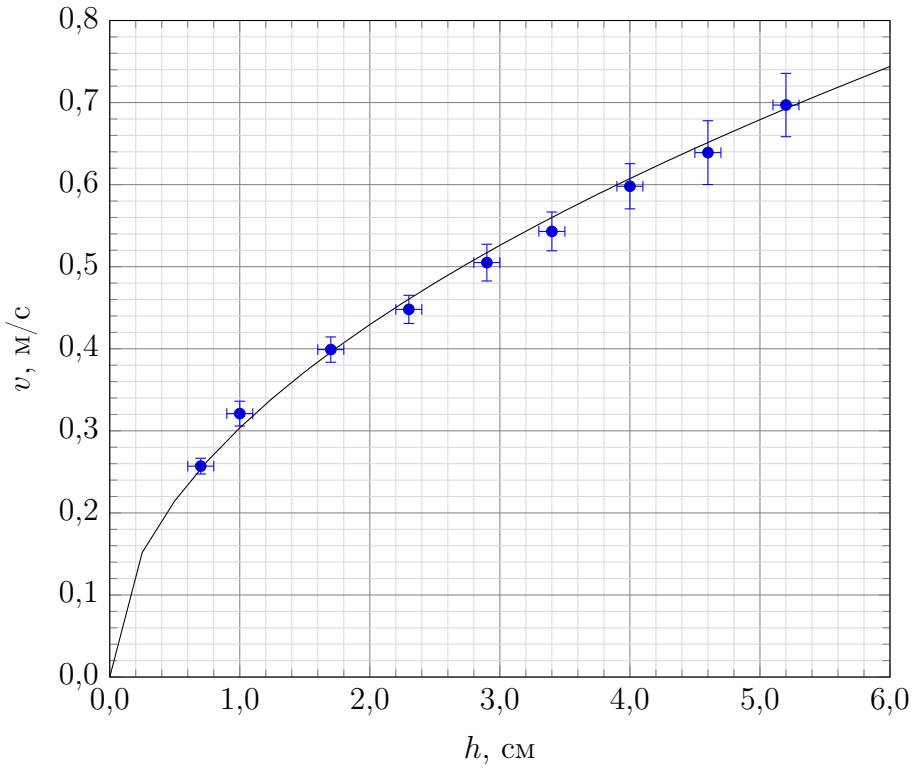
Проведем измерения времени t для нескольких высот h из указанного диапазона. Для получения достоверных результатов каждое время будем измерять 5 раз. При измерении толщины слоя воды учтем, что край линейки не совпадает с началом шкалы. Для корректного измерения толщины будем проводить измерения, разместив кювету на краю стола, чтобы сопоставлять начало шкалы линейки и дно сосуда. Рассчитаем значение скорости движения гребня волны для каждой из высот на основании усредненного времени t.

Абсолютную погрешность измерения времени будем считать равной времени реакции человека, то есть $\Delta_t \approx 0{,}3$ с. Отдельно оценим погрешность усредненного времени $t_{\text{ср}}$ как среднее отклонения от среднего времени, то есть $\Delta_{t_{\text{ср}}} = \frac{\Sigma_{i=1}^{5}|t_{\text{ср}} - t_i|}{5}$. Сравним $\Delta_{t_{\text{ср}}}$ и Δ_t. Как видно из таблицы, обе эти величины одного и того же порядка, потому что природа возникновения обеих погрешностей одинакова. Она связана с тем, что экспериментатор нажимает на кнопку секундомера не одновременно с началом или окончанием процесса. Тогда, можем воспользоваться значением погрешности времени, рассчитанным исходя из среднего отклонения от среднего. Затем, на основании формулы (2) найдем абсолютную погрешность скорости v как $\Delta_v = v \cdot (\frac{\Delta_l}{l} + \frac{\Delta_{t_{\text{ср}}}}{t_{\text{ср}}})$. Погрешность измерения толщины слоя воды Δ_h оценим как 0,1 см.

h, см	N	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с
0,7	4	4,66	4,64	4,68	4,64	4,69
1,7	6	4,53	4,50	4,50	4,55	4,47
2,3	6	4,00	4,06	4,00	4,03	4,01
2,9	6	3,56	3,53	3,50	3,56	3,66
3,4	6	3,35	3,25	3,34	3,29	3,33
4,0	6	2,94	3,06	3,06	2,99	3,01
4,6	6	2,86	2,97	2,75	2,81	2,70
5,2	6	2,47	2,63	2,62	2,64	2,55
1,0	4	3,75	3,65	3,80	3,78	3,69

h, см	v, м/с	$\sqrt{gh}$, м/с	$t_{\text{ср}}$, с	$\Delta_{t_{\text{ср}}}$, с	Δ_v, м/с	$\Delta_{\sqrt{gh}}$, м/с
0,7	0,26	0,26	4,66	0,02	0,01	0,02
1,7	0,40	0,41	4,51	0,02	0,02	0,01
2,3	0,45	0,47	4,02	0,02	0,02	0,01
2,9	0,51	0,53	3,56	0,04	0,02	0,01
3,4	0,54	0,58	3,31	0,03	0,02	0,01
4,0	0,60	0,63	3,01	0,04	0,03	0,01
4,6	0,64	0,67	2,82	0,08	0,04	0,01
5,2	0,70	0,71	2,58	0,06	0,04	0,01
1,0	0,32	0,31	3,73	0,05	0,02	0,02

Построим график исследованной зависимости.



Воспользуемся методом размерностей для определения вида теоретической зависимости, описывающей экспериментальные точки:

$$\frac{\text{м}}{\text{с}} = \frac{\text{м}^x}{\text{с}^{2x}}\text{м}^y. \tag{3}$$

Составим уравнения на значений степеней:

$$\begin{cases} 1 = x + y \\ 1 = 2x \end{cases}. \tag{4}$$

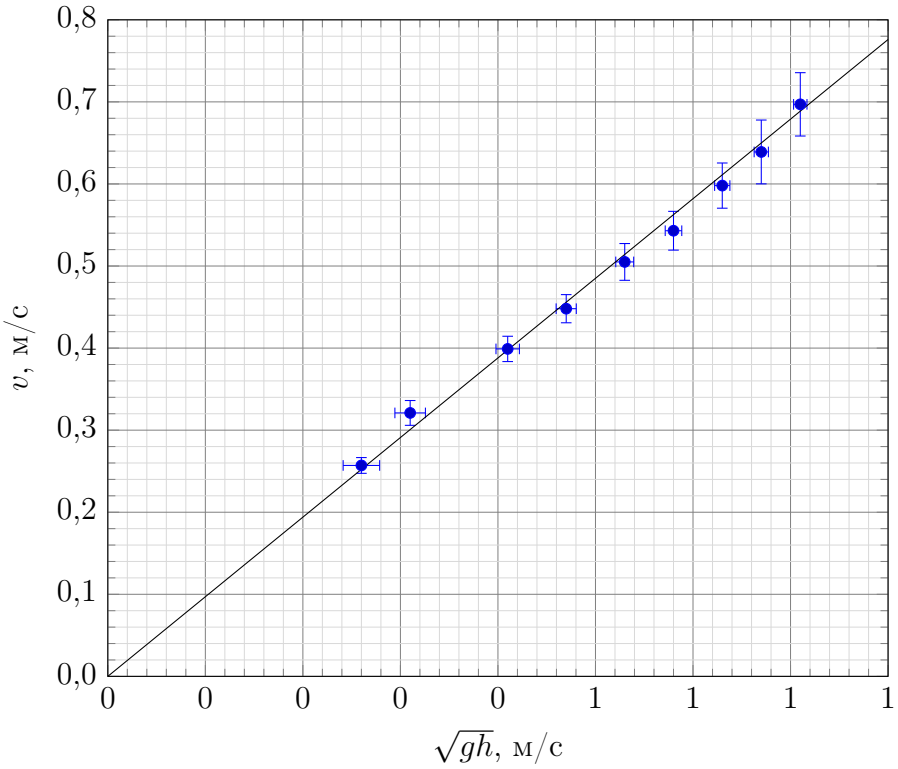
Откуда получаем:

$$\begin{cases} y = 0{,}5 \\ x = 0{,}5 \end{cases}. \tag{5}$$

Следовательно, формулу (1) можно записать в виде:

$$v = A\sqrt{gh}. \tag{6}$$

Для проверки выполняемости теоретической модели, рассчитаем в таблице значения $\sqrt{gh}$ для каждого уровня воды в кювете и построим график зависимости $v(\sqrt{gh})$. Значение погрешности этой величины рассчитаем как $\Delta_{\sqrt{gh}} = \sqrt{gh} \cdot \frac{\Delta_h}{2h}$.



Видно, что точки описываются прямой пропорциональностью с угловым коэффициентом $A = (0{,}97 \pm 0{,}05) \approx 1$. В действительности, теоретическое значение скорости распространения гребня при пренебрежении силами поверхностного натяжения составляет $v_{theor} = \sqrt{gh}$. То есть можно утверждать, что теоретическая модель с хорошей точностью описывает изучаемый процесс.